

Mise à niveau Linux

Les bases pour l'apprenti administrateur système

Dr. Maïssa MBAYE

maïssa.mbaye@ugb.edu.sn

**Master Ingénierie Informatique et Technologies de l'Information et de la
Communication (2ITIC)**



Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)
Section informatique, UFR SAT

Année académique 2016-2017

Première partie I

Linux de tous les jours

- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - Filtres : comparaison et d'extraction
 - Filtres : comptage et formattage
 - Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement
 - Archivage et compression de données

- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - Filtres : comparaison et d'extraction
 - Filtres : comptage et formattage
 - Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement
 - Archivage et compression de données

Affichage de texte : echo, printf, yes

- **echo** : Affiche le texte qui lui est donné en entrée
- **printf(1)** : Permet un affichage formaté de texte
- **yes** : Affiche le texte en argument jusqu'à ce que le processus soit tuée (utile pour generer du contenu)

Exemples :

```
> echo "Hello World"
Hello World
> echo -e "Hello World, \nEn deux lignes"
Hello World,
En deux lignes

> yes 'hello World'
hello world
hello world
hello world
hello world
^C
```



Affichage du contenu des fichiers : cat, tac, rev

cat : Affiche le contenu des fichiers en argument les un après les autres

tac : Affiche le fichier de bas en haut (très utile pour lire les logs)

rev : Affiche le fichier en inversant les caractères de chaque ligne



Affichage du contenu des fichiers : cat, tac, rev

cat : Affiche le contenu des fichiers en argument les un après les autres

tac : Affiche le fichier de bas en haut (très utile pour lire les logs)

rev : Affiche le fichier en inversant les caractères de chaque ligne

Exemples :

```
> cat /etc/networks
```

```
# symbolic names for networks, see networks(5) for more information  
link-local 169.254.0.0
```



Affichage du contenu des fichiers : cat, tac, rev

cat : Affiche le contenu des fichiers en argument les un après les autres

tac : Affiche le fichier de bas en haut (très utile pour lire les logs)

rev : Affiche le fichier en inversant les caractères de chaque ligne

Exemples :

```
> cat /etc/networks
```

```
# symbolic names for networks, see networks(5) for more information  
link-local 169.254.0.0
```

```
> cat -n /etc/hosts
```

```
1 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost  
2  
3 127.0.1.1 mbye-U36JC
```



Affichage du contenu des fichiers : cat, tac, rev

cat : Affiche le contenu des fichiers en argument les un après les autres

tac : Affiche le fichier de bas en haut (très utile pour lire les logs)

rev : Affiche le fichier en inversant les caractères de chaque ligne

Exemples :

```
> cat /etc/networks
```

```
# symbolic names for networks, see networks(5) for more information
link-local 169.254.0.0
```

```
> cat -n /etc/hosts
```

```
1 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
```

```
2
```

```
3 127.0.1.1 mbaye-U36JC
```

```
> cat -b /etc/networks /etc/hosts
```

```
1 # symbolic names for networks, see networks(5) for more information
```

```
2 link-local 169.254.0.0
```

```
3 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
```

```
4 127.0.1.1 mbaye-U36JC
```



Affichage contrôlé du contenu des fichiers : more et less

- Les commandes **more** et **less** permettent de lire la sortie d'une commande ou un fichier page par page (ou ligne par ligne)
- **less** offre plus de possibilités que **more**

```

mbya@mbya-U36JC: /etc
acpi
adduser.conf
alternatives
anacrontab
apm
apparmor
apparmor.d
apport
apt
at.deny
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
blkid.conf
blkid.tab
bluetooth
bogofilter.cf
bonobo-activation
brlapi.key
brltty
--Plus--

```



Affichage contrôlé du contenu des fichiers : more et less

more utilise vi(1) pour offrir une sortie interactive :

Quelques raccourcis

Raccourcis	Description
<H>	Affiche l'aide en ligne
<Barre d'espace> ou <z>	Afficher une page dans la sortie
<Entrée>	: Afficher une ligne sur la sortie
/expression,	Recherche d'un mot dans la sortie
<f, b>	Avancer/reculer d'une page
<Q>	Quitter



Affichage d'une partie d'un fichier : head et tail

- `head(1)` : affiche les 10 premières lignes d'un fichier texte
 - les options `-n` et `-c` permettent de contrôler le nombre de ligne ou octets à afficher
- `tail(1)` : affiche les 10 dernières lignes d'un fichier texte
 - l'option `-f` permet d'attendre pour afficher les ajouts à la fin du fichier
 - l'option `--pid=PID` combinée avec `-f` permet de rester actif tant que le processus correspondant est actif
 - très utile pour le monitoring des logs



Découpage de fichier en morceaux : **split**

La commande split permet de découper un gros fichier en plusieurs.

Syntaxe : `split [OPTIONS] [FICHIER] [PREFIX]`

Utilisations Communes :

```
split -b [SIZE] [FILE] [PREFIX] # Découpe un fichier en plusieurs morceaux
split -d -b [SIZE] [FILE] [OUTPUT] # Utilise des suffixes numériques pour le découpage
```

```
$ ls -l ubuntu.iso
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 671686656 2009-10-27 12:07 ubuntu-9.10.iso
$ split -d -b 100M ubuntu.iso ubuntu.iso.
$ ls -lh ubuntu*
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 641M 2009-10-27 12:07 ubuntu-9.10.iso
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.00
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.01
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.02
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.03
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.04
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 100M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.05
-rw-r--r- 1 mbyte mbyte 41M 2010-04-11 11:44 ubuntu.iso.06
```

La reconstitution du fichier original se fait avec la commande cat :

```
# cat ubuntu.iso.* > ubuntu-joined.iso
```



- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - **Filtres : comparaison et d'extraction**
 - Filtres : comptage et formattage
 - Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement
 - Archivage et compression de données

Comparaison de fichiers : **cmp**, **comm**

- La commande **cmp** compare deux fichiers octet par octet
 - Utilisé pour vérifier si deux fichiers sont identiques.
- La commande **comm** compare deux fichiers textes ligne par ligne
 - Utilisé pour voir la différence entre deux fichiers textes

Syntaxe

```
cmp file1 file2
comm [-123] file1 file2
```

```
$ cmp diskusage.txt diskusage-2.txt
diskusage.txt diskusage-2.txt sont différents: octet 151, ligne 10
```

```
$ comm -3 file1.txt file2.txt
un
comm: le fichier 1 n'est pas dans l'ordre attendu
deux
trois
quatre
une
comm: le fichier 2 n'est pas dans l'ordre attendu
deux
trois
quatre
```



comparaison de fichiers non triés : **diff**, **sdiff**, **diff3**

La commande **diff**

- Montre les différences qui existent entre deux fichiers
 - typiquement les modifications apportées à un fichier entre deux versions
 - Comparaison ligne par ligne (et pas caractère par caractère comme dans `cmp`) ==> différence = hunk
- Offre la possibilité de formater la sortie (options)
 - Format de sortie unifié (-U numéro) ==> pour créer un **patch** par exemple (`info diff`) mais seulement disponible sur GNU diff
 - Format contextuel (-C Numéro)

Syntaxe

```
diff [options] fichier1 fichier2
```



comparaison de fichiers non triés : diff, sdiff, diff3

```
$ diff -c demo_diff_file1.c demo_diff_file2.c
*** demo_diff_file1.c 2011-07-07 20:25:38.414696770 +0200
-- demo_diff_file2.c 2011-07-07 20:22:17.778993910 +0200
*****
*** 8,10 ***
{
!
!   if (argc > 1)
-- 8,12 --
{
!   struct sockaddr_in une_adresse_ip;
!   int tableau[6] = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
!   // while (1);
!   if (argc > 1)
$ diff -u demo_diff_file1.c demo_diff_file2.c
-- demo_diff_file1.c 2011-07-07 20:25:38.414696770 +0200
+++ demo_diff_file2.c 2011-07-07 20:22:17.778993910 +0200
@@ -8,3 +8,5 @@
{
-
+ struct sockaddr_in une_adresse_ip;
+ int tableau[6] = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
+ // while (1);
+ if (argc > 1)
```



Extraction de colonnes de données : **cut**

La commande `cut` permet d'extraire des colonnes d'un fichier texte et d'ignorer le reste

Syntaxe : `cut -f [numchampmin[,numchamp2|-numchampmax]] -d delimitateur`

```
$ head -n 3 /etc/passwd # affichage des 3 premières lignes de /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
```



Extraction de colonnes de données : **cut**

La commande `cut` permet d'extraire des colonnes d'un fichier texte et d'ignorer le reste

Syntaxe : `cut -f [numchampmin[,numchamp2/-numchampmax]] -d delimiteur`

```
$ head -n 3 /etc/passwd # affichage des 3 premières lignes de /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1 -d ':' # Afficher colonne 1 (-f 1) avec comme délimiteur : (-d ':')
root
daemon
bin
```



Extraction de colonnes de données : **cut**

La commande **cut** permet d'extraire des colonnes d'un fichier texte et d'ignorer le reste

Syntaxe : **cut -f [numchampmin[,numchamp2/-numchampmax]] -d delimiteur**

```
$ head -n 3 /etc/passwd # affichage des 3 premières lignes de /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1 -d ':' # Afficher colonne 1 (-f 1) avec comme délimiteur : (-d ':')
root
daemon
bin
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1,6 -d ':' # Afficher les colonnes 1 et 6
root:/root
daemon:/usr/sbin
bin:/bin
```



Extraction de colonnes de données : **cut**

La commande cut permet d'extraire des colonnes d'un fichier texte et d'ignorer le reste

Syntaxe : **cut -f [numchampmin[,numchamp2|-numchampmax]] -d delimiteur**

```
$ head -n 3 /etc/passwd # affichage des 3 premières lignes de /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1 -d ':' # Afficher colonne 1 (-f 1) avec comme délimiteur : (-d ':')
root
daemon
bin
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1,6 -d ':' # Afficher les colonnes 1 et 6
root:/root
daemon:/usr/sbin
bin:/bin
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 5- -d ':' # Afficher les colonnes à partir de la colonne 5
root:/root:/bin/bash
daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:/bin:/bin/sh
```



Extraction de colonnes de données : cut

La commande cut permet d'extraire des colonnes d'un fichier texte et d'ignorer le reste

Syntaxe : `cut -f [numchampmin[,numchamp2|-numchampmax]] -d delimiteur`

```
$ head -n 3 /etc/passwd # affichage des 3 premières lignes de /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1 -d ':' # Afficher colonne 1 (-f 1) avec comme délimiteur : (-d ':')
root
daemon
bin
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 1,6 -d ':' # Afficher les colonnes 1 et 6
root:/root
daemon:/usr/sbin
bin:/bin
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f 5- -d ':' # Afficher les colonnes à partir de la colonne 5
root:/root:/bin/bash
daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:/bin:/bin/sh
$ head -n 3 /etc/passwd | cut -f -5 -d ':' # Afficher les colonnes jusqu'à la colonne 5
root:x:0:0:root
daemon:x:1:1:daemon
bin:x:2:2:bin
```



Suppression des colonnes de données : colrm

- La commande colrm(column remove) lit sur l'entrée standard et supprime les colonnes
- La commande paste

```
colrm [startcol [endcol]]
```

```
$ cat file1.txt
```

```
un  
deux  
trois  
quatre
```

```
$ colrm 1 2 < file1.txt # supprimer les caractères de la colonne 1 et 2
```

```
ux  
ois  
atre
```

```
$ colrm 2 3 < file1.txt # supprimer des colonnes 2 et 3
```

```
u  
dx  
tis  
qtre
```



Combinaison de colonnes : **paste**, **join**

- La commande **paste** combine les données de plusieurs fichiers (chaque fichier dans une colonne)

Syntaxe : `paste [-d char...] [file...]`

```
$ cat file1.txt
01/01/85
02/02/86
03/03/87
04/04/88
```

```
$ cat file2.txt
Modou Lo
Manga 2
Mor Fadam
Tapha Tine
```

```
$ paste file1.txt file2.txt
01/01/85 Modou Lo
02/02/86 Manga 2
03/03/87 Mor Fadam
04/04/88 Tapha Tine
```

Utilisation de la commande **join**

info coreutils 'join invocation'



- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - Filtres : comparaison et d'extraction
 - **Filtres : comptage et formattage**
 - Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement
 - Archivage et compression de données

Création de numéro de ligne : nl

- La commande nl permet d'ajouter des numéros de lignes sur les fichiers
- Syntaxe :
nl [-v start] [-i increment] [-b a] [-n ln|rn|rz] [file...]

Exemples

```
$ nl file1.txt # Ajoute de numero de ligne
 1 01/01/85
 2 02/02/86
 3 03/03/87
 4 04/04/88

$ nl -v 100 file1.txt # Commence les numéros à partir de 100
100 01/01/85
101 02/02/86
102 03/03/87
103 04/04/88

$ nl -i 100 file1.txt # Incrémente les numeros de ligne par 100
 1 01/01/85
101 02/02/86
201 03/03/87
301 04/04/88
```



Comptage des lignes, caractères et mots : **wc**

- La commande `wc` (word count) compte les lignes, les mots et les caractères d'un fichier texte
- Syntaxe :
`wc [-clLw] [file...]`

Exemple

```
$ cat file2.txt
Modou Lo
Manga 2
Mor Fadam
Tapha Tine
$ wc file2.txt
 4  8 38 file2.txt  #4 lignes, 8 mots et 38 caractères

$ wc -l file2.txt
4 file2.txt
$ wc -w file2.txt
8 file2.txt
$ wc -c file2.txt
38 file2.txt

$ wc -L file2.txt
10 file2.txt #Le mot le plus long
```



Remplacement Tabulations $\iff$ Espaces : **expand**, **unexpand**

- La commande **expand** permet de remplacer les espaces dans un fichier par des tabulations
- La commande **unexpand** permet de remplacer les tabulations par des espaces

Syntaxe :

```
expand [-i] [-t size | -t list] [file...]  
unexpand [-a] [-t size | -t list] [file...]
```

Exemple



Formattage en ligne, paragraphes et pages : `fold`, `fmt`, `pr`

Ces trois commandes permettent de formater un fichier texte pour en faciliter la lecture

- `fold` permet de réduire les lignes en une taille plus petite
- `fmt` aligne les lignes pour avoir des paragraphes
- `pr` découpe le texte en pages

Syntaxe :

```
fold [-s] [-w width] [file...]
fmt [-su] [-w width] [file...]
```

Exemple

```
$ cat foldfmt.txt
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY

$ fold -w 13 foldfmt.txt
abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY

$ fmt foldfmt.txt
abcdefghijklmnopqrstuvwxy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
```



- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - Filtres : comparaison et d'extraction
 - Filtres : comptage et formattage
 - **Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement**
 - Archivage et compression de données

Trie de données : sort(1)

sort(1) offre la fonctionnalité de trie de données

Trie de données sous format textuelle (par défaut)

```
> cat pays.txt
```

Espagne

Bresil

Angola

Congo

Danemark

France

```
> sort pays.txt
```

Angola

Bresil

Congo

Danemark

Espagne

France

+info ⇒ `info coreutils 'sort invocation'`



Trie de données : sort(1)

sort(1) offre la fonctionnalité de trie de données

Trie de données sous format textuelle (par défaut)

```
> cat pays.txt
```

```
Espagne
Bresil
Angola
Congo
Danemark
France
```

```
> sort pays.txt
```

```
Angola
Bresil
Congo
Danemark
Espagne
France
```

```
> cat chiffres.txt
```

```
4
2
3
1
20
```

```
> sort chiffres.txt
```

```
1
2
20
3
4
```

Les chiffres sont par défaut interprétés par sort comme des caractères

+info ⇒ `info coreutils 'sort invocation'`



Trie de données : sort(1)

Interpretation des chiffres

```
> sort -n chiffre.txt
```

```
1  
2  
3  
4  
20
```



Trie de données : sort(1)

Interpretation des chiffres

```
> sort -n chiffre.txt
1
2
3
4
20
```

Trie selon des champs(age)

```
> cat fields.txt
nom:age:poids
balagaye:23:120kg
yehiki:37:140kg
tyson:33:135kg
> sort -t ':' -k 2 fields.txt
balagaye:23:120kg
tyson:33:135kg
yehiki:37:140kg
nom:age:poids
```



Trie de données : sort(1)

Interpretation des chiffres

```
> sort -n chiffre.txt
1
2
3
4
20
```

Trie selon des champs(age)

```
> cat fields.txt
nom:age:poids
balagaye:23:120kg
yehiki:37:140kg
tyson:33:135kg
> sort -t ':' -k 2 fields.txt
balagaye:23:120kg
tyson:33:135kg
yehiki:37:140kg
nom:age:poids
```

Trie de logs selon la date (-M)

```
> cat logs
Aug 27 18:06:32 host4 kernel: [ 2787.294008] scsi6 : usb-storage 2-1.1:1.0
Aug 24 17:40:46 host4 gnome-screensaver-dialog: pam_sm_authenticate: Called
Aug 26 16:46:42 host4 anacron[1003]: Normal exit (1 job run)
Aug 28 17:43:59 host4 anacron[4617]: Job 'cron.daily' terminated
> sort -M logs
Aug 24 17:40:46 host4 gnome-screensaver-dialog: pam_sm_authenticate: Called
Aug 26 16:46:42 host4 anacron[1003]: Normal exit (1 job run)
Aug 27 18:06:32 host4 kernel: [ 2787.294008] scsi6 : usb-storage 2-1.1:1.0
Aug 28 17:43:59 host4 anacron[4617]: Job 'cron.daily' terminated
```



Recherche de lignes duppliquées : uniq

La commande `uniq` permet, sur un fichier trié :

- D'éliminer les lignes duppliquées
- De selectionner les lignes duppliquées
- De selectionner les lignes uniques
- Compter le nombre de lignes duppliquées

Syntaxe :

```
uniq [-cdu] [infile [outfile]]
```

Exemples

```
$ cat dico.txt
diop
ndiaye
mbaye
ndiaye
ndiaye
diallo
$ uniq dico.txt
diop
ndiaye
mbaye
ndiaye
diallo
$ uniq -d dico.txt
ndiaye
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

grep recherche dans un fichier ou sur la sortie d'une autre commande une expression régulière et affiche les lignes trouvées

Syntaxe simplifiée

```
grep [options] pattern [file]
```

- pattern : Une expression régulière
- fichier(s) dans lequel chercher

Sortie :

- Affichage de chaque ligne vérifiant l'expression pattern



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaine dans un fichier
- Comptage du nombre de lignes trouvées

```
> grep ne pays.txt
Espagne
Cameroune
Danemark
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaine dans un fichier

```
> grep ne pays.txt
Espagne
Cameroune
Danemark
```

- Comptage du nombre de lignes trouvées

- Opérateur not (ligne ne contenant pas)

```
> grep -v ne pays.txt
Bresil
Angola
France
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaine dans un fichier

```
> grep ne pays.txt
Espagne
Cameroune
Danemark
```

- Comptage du nombre de lignes trouvées

- Opérateur not (ligne ne contenant pas)

```
> grep -v ne pays.txt
Bresil
Angola
France
```

- Affichage des numéros de lignes

```
> grep -n ne pays.txt
1: Espagne
4: Cameroune
5: Danemark
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaine dans un fichier

```
> grep ne pays.txt
Espagne
Cameroune
Danemark
```

- Opérateur not (ligne ne contenant pas)

```
> grep -v ne pays.txt
Bresil
Angola
France
```

- Affichage des numéros de lignes

```
> grep -n ne pays.txt
1: Espagne
4: Cameroune
5: Danemark
```

- Comptage du nombre de lignes trouvées

```
> grep -c ne pays.txt
3
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaîne dans un fichier

```
> grep ne pays.txt  
Espagne  
Cameroune  
Danemark
```

- Opérateur not (ligne ne contenant pas)

```
> grep -v ne pays.txt  
Bresil  
Angola  
France
```

- Affichage des numéros de lignes

```
> grep -n ne pays.txt  
1: Espagne  
4: Cameroune  
5: Danemark
```

- Comptage du nombre de lignes trouvées

```
> grep -c ne pays.txt  
3
```

- Spécification de plusieurs patterns

```
> grep -e ne -e an pays.txt  
Espagne  
Cameroune  
Danemark  
France
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

Exemples d'utilisations

- Recherche d'une sous chaîne dans un fichier

```
> grep ne pays.txt  
Espagne  
Cameroune  
Danemark
```

- Opérateur not (ligne ne contenant pas)

```
> grep -v ne pays.txt  
Bresil  
Angola  
France
```

- Affichage des numéros de lignes

```
> grep -n ne pays.txt  
1: Espagne  
4: Cameroune  
5: Danemark
```

- Comptage du nombre de lignes trouvées

```
> grep -c ne pays.txt  
3
```

- Spécification de plusieurs patterns

```
> grep -e ne -e an pays.txt  
Espagne  
Cameroune  
Danemark  
France
```

- Affichage des fichiers contenant un pattern

```
> grep -l 'anacron' *  
syslog.1  
syslog.2  
syslog.3  
syslog.4
```



Recherche de ligne contenant un pattern de texte : grep(1)

- Utilisation de grep avec les pipes
 - > du | grep 'mp3' | more
- Recherche Une chaîne au début de la ligne
 - > cat * | grep '^Aug 28'
 - > grep -w '\<Aug 28' syslog*
- Ignorer la casse
 - > grep -eir 'http' syslog*
- Recherche recursive dans les répertoires et sous-répertoires
 - > grep -r 'DEBUG_1' src/
- Affichage du contexte d'un mot clé (lignes autour du pattern)
 - > grep -C 1 'DEBUG_1' src/*

Il existe d'autres outils de la même famille que grep

- egrep (Extended Grep) : version plus sophistiquée de grep
- zgrep pour la recherche dans des fichiers textes compressés au format .gz
- fgrep : rec



Selection de lignes commençant par un pattern : look

- La commande look permet de recuperer les lignes qui commencent par un pattern
- Syntaxe :

```
look [-df] pattern file...
```

```
$ cat classes.txt
MPI1 MAMADOU NDIAYE
MASS1 DEMBA DIOP
LPRT1 YEKINE
MPI2 MODOU LO
$ look MPI classes.txt # Afficher la ligne commençant par MPI
MPI1 MAMADOU NDIAYE
MPI2 MODOU LO
$ look M classes.txt # Afficher la ligne commençant par M
MPI1 MAMADOU NDIAYE
MASS1 DEMBA DIOP
MPI2 MODOU LO
```



Selection de lignes commençant par un pattern : tr

Aide en ligne

```
info coreutils 'tr invocation'
```



la commande **strings** affiche les caractères imprimables dans un fichier binaire

[illegible]

- 1 Edition et traitement de données textuelles
 - Affichage en ligne
 - Filtres : comparaison et d'extraction
 - Filtres : comptage et formattage
 - Filtres : Tri, selection, combinaison remplacement
 - Archivage et compression de données

Archivage et compression

- L'archivage est l'opération qui consiste à regrouper plusieurs fichiers en un seul
 - Le principal outils d'archivage est *tar*(*Tape ARchive*)
- La compression de données est l'opération qui consiste à réduire la taille d'un fichier grace à un algorithme

Outils	Extension de fichiers	Description
bzip2	.bz2	Utilise l'algorithme de compression basé sur le trie block de Borrow-Wheler
gzip	.gz	L'outil GNU de compression, utilise le codage Lempel-Ziv (L777)
zip	.zip	La version UNIX de l'outil Windows PKZIP
compress	.Z	Outils de compression originale d'UNIX (tend à disparaître)
7zip	.7z	Outils de compression qui implémente l'Algorithme de compression LZMA (taux de compression 30 à 50\% meilleur que le ZIP)
...	...	...



Utilitaire de compression : bzip2

bzip2 est un outils de compression qui est très populaire surtout pour la compression de gros fichiers binaires

Le package bzip2 est composé de plusieurs commandes :

bzip2 : Pour la compression/décompression des fichiers

bunzip2 : Décompression des fichiers

bzip2recover : Tentative réparation des fichiers compressés endomagés

bzexe : Création de fichiers compressés autonomes

bzcat, bzgrep, bzmore, bzdiff : Edition du contenu des fichiers textes compressés



Utilitaire de compression : bzip2

- Compression de fichiers



Utilitaire de compression : bzip2

- Compression de fichiers

```
> ls -lh syslog.7
-rw-r--- 1 toto toto 1,1M 2011-08-28 18:53 syslog.7
> bzip2 syslog.7
> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 83K 2011-08-28 18:53 syslog.7.bz2
```



Utilitaire de compression : bzip2

- Compression de fichiers

```
> ls -lh syslog.7
-rw-r--- 1 toto toto 1,1M 2011-08-28 18:53 syslog.7
> bzip2 syslog.7
> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 83K 2011-08-28 18:53 syslog.7.bz2
```

- Décompression de fichiers compressés



Utilitaire de compression : bzip2

- Compression de fichiers

```
> ls -lh syslog.7
-rw-r--- 1 toto toto 1,1M 2011-08-28 18:53 syslog.7
> bzip2 syslog.7
> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 83K 2011-08-28 18:53 syslog.7.bz2
```

- Décompression de fichiers compressés

```
> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 83K 2011-08-28 18:53 syslog.7.bz2
> bunzip2 syslog.7.bz2
> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 1,1M 2011-08-28 18:53 syslog.7

> ls -lh syslog.4*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 39K 2011-08-28 18:53 syslog.4.bz2
> bzip2 -d syslog.4.bz2
> ls -lh syslog.4*
-rw-r--- 1 mbaye mbaye 449K 2011-08-28 18:53 syslog.4
```



Utilitaire de compression : bzip2

- Affichage du contenu de fichier compressé

```
> bzipcat fields.txt.bz2
nom:age:poids
balagaye:23:120kg
yehiki:37:140kg
tyson:33:135kg

> bzgrep "ty" fields.txt.bz2
tyson:33:135kg

> bzxex pays.txt
> ls pays.txt*
pays.txt pays.txt~
> file pays.txt
pays.txt: POSIX shell script text executable
```



Utilitaire de compression : bzip2

- Affichage du contenu de fichier compressé

```
> bzipcat fields.txt.bz2
```

```
nom:age:poids
```

```
balagaye:23:120kg
```

```
yehiki:37:140kg
```

```
tyson:33:135kg
```

```
> bzgrep "ty" fields.txt.bz2
```

```
tyson:33:135kg
```

```
> bzxexe pays.txt
```

```
> ls pays.txt*
```

```
pays.txt pays.txt~
```

```
> file pays.txt
```

```
pays.txt: POSIX shell script text executable
```



Utilitaire de compression : bzip2

- Affichage du contenu de fichier compressé

```
> bzipcat fields.txt.bz2
```

```
nom:age:poids
```

```
balagaye:23:120kg
```

```
yehiki:37:140kg
```

```
tyson:33:135kg
```

```
> bzipgrep "ty" fields.txt.bz2
```

```
tyson:33:135kg
```

```
> bzipdecompress pays.txt
```

```
> ls pays.txt*
```

```
pays.txt pays.txt~
```

```
> file pays.txt
```

```
pays.txt: POSIX shell script text executable
```



Utilitaire de compression : bzip2

- Affichage du contenu de fichier compressé

```
> bzipcat fields.txt.bz2
nom:age:poids
balagaye:23:120kg
yehiki:37:140kg
tyson:33:135kg

> bzgrep "ty" fields.txt.bz2
tyson:33:135kg

> bzexe pays.txt
> ls pays.txt*
pays.txt pays.txt~
> file pays.txt
pays.txt: POSIX shell script text executable
```



Utilitaire de compression : gzip

- gzip est de loin le plus populaire des outils de compression du monde Linux
- Un paquet du projet GNU pour remplacer **compress**

Le paquet est composé de quelques commandes

gzip : pour la compression/décompression

gzcat : affichage de contenu d'un fichier texte compressé

gunzip : décompression



Utilitaire de compression : gzip

- Compression de fichiers

```
> ls -lh syslog.7
-rw-r--- 1 toto toto 1,1M 2011-08-28 18:53 syslog.7
> gzip syslog.7

> ls -lh syslog.7*
-rw-r--- 1 toto toto 153K 2011-08-28 18:53 syslog.7.gz

> ls syslog*
syslog.1  syslog.2  syslog.3  syslog.4
syslog.5  syslog.6  syslog.7  syslog

> gzip syslog*
> ls syslog*
syslog.1.gz  syslog.2.gz  syslog.3.gz  syslog.4.gz
syslog.5.gz  syslog.6.gz  syslog.7.gz  syslog.gz
```



Utilitaire de compression : zip

- zip est un outil de compression compatible à PKZIP (créé par Phil Katz pour MS-DOS et Windows)
- Un utilitaire de compression et d'archivage (pouvant compresser toute une arborescence dans un seul fichier)

Le paquet est composé de quelques commandes

zip : crée un fichier compressé contenant une liste de fichiers et de répertoires

zipcloak : crée un fichier compressé et crypté

zipnote : extrait les commentaires d'un fichier zip

zipsplit : découpe une archive compressée en plusieurs fichiers de plus petites tailles.

unzip : décompression d'archives compressées au format zip



Autres outils de compression : 7zip, rar, ...

Il existe plusieurs autres outils de compression multiplateforme :

- **7zip**

- Permet un très haut taux de compression
- supporte la gestion de beaucoup d'autres compressions (zip, rar, ...)
- Exemples :

Compression maximale

```
> 7z a -t7z -mx=9 syslog.7z syslog.7
```

Compression protégée par mot de passe

```
> 7z a -mhe=on -pmy_password archive.7z a_directory
```

- **rar/unrar**

- Utilisation du format RAR (introduit par WINRAR) sous Linux



Outils d'archivage : tar

tar est un outil d'archivage (historiquement) standard dans les systèmes UNIX

```
tar fonction [options] textslobject1 object2 ...
```

Fonction : ce que tar doit faire (créer une archive, supprimer, ...)

Options : comportement spécifique de tar

Opérations courantes

Création d'une archive

```
> tar -cvf testarchive.tar repertoire1/ repertoire2/ fichier1 fichier1
```

Test ou listage du contenu d'une archive

```
> tar -tvf testarchive.tar
```

Extraction d'une archive

```
> tar -xvf testarchive.tar
```



Outils d'archivage : tar

Fonctions de tar :

Fonction	Description
-A --concatenate	Ajoute le contenu d'une archive tar dans une autre archive tar
-c --create	Crée un nouvel archive tar
-d --diff	Cherche les différences entre une archive tar et le système de fichier
--delete	Supprime un ou plusieurs fichiers d'une archive
-r --append	Ajoute des fichiers à la fin d'une archive (insertion)
-t --list	Liste le contenu d'une archive
-u --update	Écrase des fichiers dans une archive par des versions plus récentes
-x --extract	Extrait des fichiers d'une archive

Outils d'archivage : tar

Options de tar :

Option	Description
-C <i>dir</i>	Crée l'archive dans le répertoire spécifié <i>dir</i>
-f <i>file</i>	Envoie la sortie vers le fichier ou device <i>file</i>
-j	Redirige la sortie à la commande bzip2 pour une compression
-p	Préserve les permissions des fichiers
-v	Mode verbose : affiche les fichiers en cours de traitement
-z	Redirige la sortie à la commande gzip pour une compression

Exemples

Compression/Extraction GZIP

```
> tar -czvf testarchive.tar.gz repertoire/ fichier
> tar -xzvf testarchive.tgz repertoire/ fichier
```

Compression/Extraction BZIP2

```
> tar -cjvf testarchive.tar.bz2 repertoire/ fichier
> tar -xjvf testarchive.tar.bz2 repertoire/ fichier
```



Bibliographie



Carla Schroder

Linux Cookbook : Practical Advice for Linux System Administrators

O'Reilly, November 2004



Richard Blum,

Linux Command Line and Shell Scripting Bible,

Wiley Publishing, Inc. 2008



Michael Palmer

Guide to UNIX Using Linux, FOURTH EDITION

Course Technology, Cengage Learning, 2008



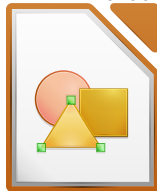
Credits

Cette présentation a été réalisée avec des outils libres :

la classe BEAMER de $\text{\LaTeX}$



Libreoffice Draw



LibreOffice
The Document Foundation

